

R プログラミング: 発展

経済学のための機械学習入門

川田恵介

2026-10-06

Table of contents

1	脳内モデルの構築: Chat 型 AI vs R	2
1.1	Chat 型 AI: イメージ	2
1.2	R: イメージ	2
1.3	対比	2
1.4	イメージ: アルバイトの比喻	3
1.5	R によるデータ分析への道	3
1.6	箇条書きへの変換	3
1.7	R 語への変換	3
1.8	イメージ	4
1.9	R 語のコツ	5
1.10	重要関数: モデルの推定	5
1.11	R 語のコツ: object 名	5
1.12	使い分け	5
1.13	まとめ: チャット AI vs R	6
1.14	おまけ: AI 活用	6
1.15	推奨教科書	6
1.16	Reference	6

1 脳内モデルの構築: Chat 型 AI vs R

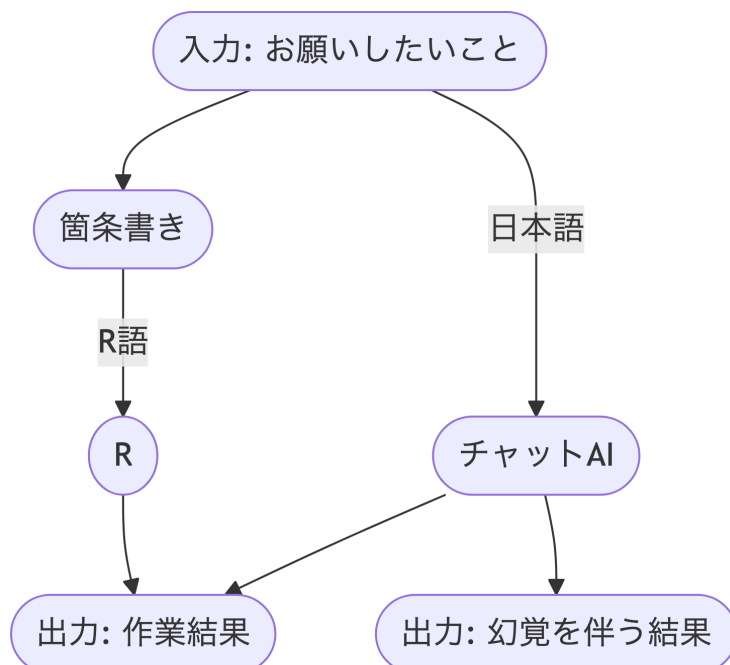
1.1 Chat 型 AI: イメージ

- 入力: 「example.csv を使って、モデル $price \simeq \beta_0 + \dots$ を LASSO で推定し、評価して」
- 出力: “運が良ければ”、適切にモデルが推定される
 - “運が悪ければ”、ハルシネーション (幻覚) を起こし、誤ったモデルが推定される

1.2 R: イメージ

- 入力: 「example.csv を使って、モデル $price \simeq \beta_0 + \dots$ を LASSO で推定し、評価して」を箇条書きに分解し、R 語に翻訳し、スクリプトファイル書き込む
- 出力: 常に同じモデルが推定される
 - (利用する関数にバグがない限り) スクリプトファイルが正しければ、正しい結果が出力される

1.3 対比



1.4 イメージ: アルバイトの比喻

- AI: “調子乗りのベテラン”
 - 不明確な指示でもなんとなく作業をしてくれ、人間の意図を超えた結果を出してくれることもあれば、大嘘をついていることもある
- R: “R 国から来たばかりの几帳面な新人”
 - 詳細かつ明確な指示を R 語で行う必要があるが、指示は確実にこなしてくれる
 - * 指示が矛盾している場合は、作業を停止し、警告してくれる (エラーをはく)
- 店長 (人間) による適材適所が重要

1.5 R によるデータ分析への道

- 二つの作業に習熟する
- 「example.csv を使って、モデル $price \simeq \beta_0 + \dots$ を LASSO で推定し、評価して」を
 - 箇条書きの詳細な指示に分解する
 - 箇条書きの指示を R 語に直す

1.6 箇条書きへの変換

- 「example.csv を使って、モデル $price \simeq \beta_0 + \dots$ を LASSO で推定して」を以下のように書き下す
 1. example.csv を読み込んで df として保存
 2. df を train と test に分割
 3. train を使って lasso でモデル推定し、model として保存
 4. model と test を使って、予測値を計算し、性能を評価

1.7 R 語への変換

```
library(tidyverse) # tidyverse の読み込み

df <- read_csv("example.csv") # データの読み込み

group <- rsample::initial_split(df) # データ分割

train <- rsample::training(group) # 訓練データ
```

```

test <- rsample::testing(group) # テストデータ

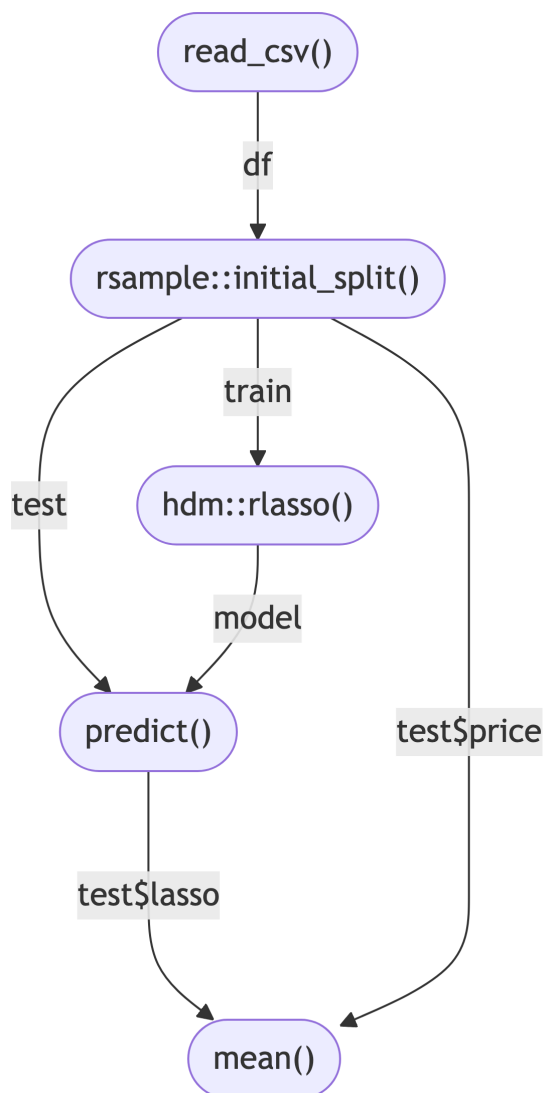
model <- hdm::rlasso(price ~., train, post = FALSE) # LASSO で推定

test$lasso <- predict(model, test) # 予測値の計算

mean((test$price - test$lasso)^2) # 評価

```

1.8 イメージ



1.9 R 語のコツ

- 関数名 (動詞) をまず確認
 - そこでの作業の大枠を決める
- 関数の括弧の中に、細かい指定を記載する
 - 命令はコンマ (,) で区切る

1.10 重要関数: モデルの推定

- 最重要項目の一つは、関数の使い方を学ぶ
- 本講義で用いるモデルを推定する関数 (`lm()`, `hdm::rlasso()`, `ranger::ranger()`) は、推定するモデル, 用いるデータを指定する

```
lm(formula = price ~., data = df)
```

- `formula = price` とそれ以外の全ての変数
- `data = df`

1.11 R 語のコツ: object 名

- object として保存した情報は、関数内で再利用できる
- 固有の名前をつけて区別する必要がある
 - 予測では、どのデータ (全データ, 訓練, テスト)/モデル/予測値を使用しているか、注意深くチェックする必要がある
 - 同じ名前を使うと、情報が上書きされるのに注意

1.12 使い分け

- チャット AI: ふわふわした疑問をぶつける、ブレインストーミングに有効
 - 結果を真剣に受け止めるのは危険
- R: 明確な疑問をぶつけ、最終的な分析結果を出すのに有効
- データ分析: 重要な意思決定に使うのであれば、再現可能性 (同じ結果が出る) ことが重要
 - 最終的な分析結果を出す際には、R (ないし類似した Python など) が必須

1.13 まとめ: チャット AI vs R

- R: 厳密な R 語の文法を入力し、定型的な結果を出力する
 - 入力矛盾している場合、エラーを吐く
- チャット AI: 雑な日本語でも入力し、なんとなく正しい結果を出力する
 - 矛盾した入力でも、エラーを吐かず、なんとなく正しいっぽい結果を出力する

1.14 おまけ: AI 活用

- 実際に AI にコードを書かせる際には、人間が作業を箇条書きにして、各項目を個別にコード化させ、人間がチェックするのが有効
 - 「example.csv を使って、モデル $price \simeq \beta_0 + \dots$ を LASSO で推定し、評価して」は、大嘘をつかれる可能性が高く、コードチェックも難しい
 - 最初の作業「example.csv を読み込んで」のみをまずコード化させることで、嘘をつかれるリスクを減らし、チェックも容易
- 「やりたい作業を箇条書きにできる」スキルを身につける必要がある

1.15 推奨教科書

- [Advanced R](#)
- [R for Data Science](#)
- [Statistical Inference via Data Science](#)

1.16 Reference